VELEUČILIŠTE U VIROVITICI
Preddiplomski stručni studij
Računarstvo
Ak. god. 2025./2026.

Trivia kviz

Programiranje u .NET okolini

Student:
Lana Dokić, PIN 2.

Virovitica, 2026.

ZADATAK

Aplikacija Trivia kviz omogućuje korisnicima testiranje znanja kroz niz pitanja iz različitih kategorija. Aplikacija se povezuje s vanjskim API-jem Open Trivia Database (https://opentdb.com/) za dohvaćanje pitanja i odgovora. Korisnici mogu igrati kviz, odgovarati na pitanja te na kraju dobiti rezultat. Rezultati se pohranjuju u lokalnu bazu podataka, a aplikacija omogućuje i pregled ljestvice najboljih rezultata.

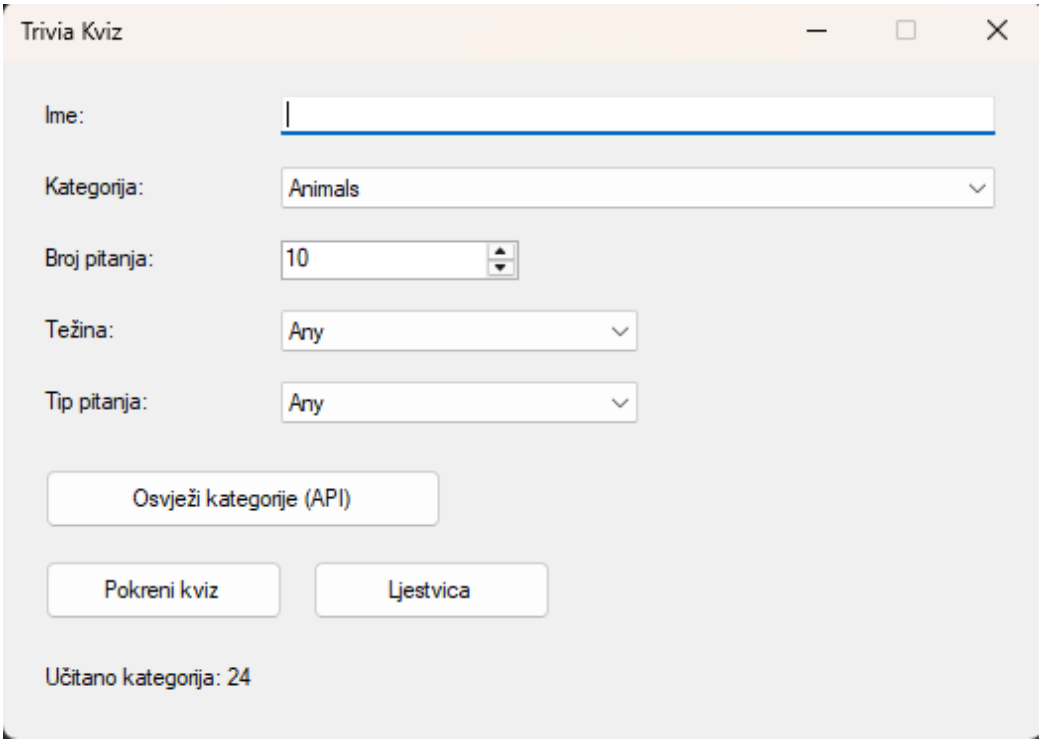
Glavne funkcionalnosti aplikacije:

- Kreiranje kviza – dohvaćanje pitanja iz OpenTDB API-ja
- Igranje kviza – prikaz pitanja i ponuđenih odgovora
- Praćenje rezultata – broj točnih i netočnih odgovora
- Pohrana rezultata u lokalnu bazu podataka
- Pregled ljestvice najboljih rezultata (Leaderboard)
- Filtriranje rezultata prema kategorijama

Tehnologije i alati:

- Windows Forms za grafičko korisničko sučelje (PresentationLayer)
- MSSQL Server za pohranu podataka
- .NET Framework za rad s bazom podataka (DataAccessLayer)
- Open Trivia Database API za dohvaćanje pitanja

Glavna forma – MainForm



MainForm predstavlja početni zaslon aplikacije. Korisniku omogućuje pokretanje novog kviza ili pregled ljestvice rezultata. Na ovoj formi korisnik postavlja osnovne parametre kviza prije početka igre. Korisniku su omogućene sljedeće opcije:

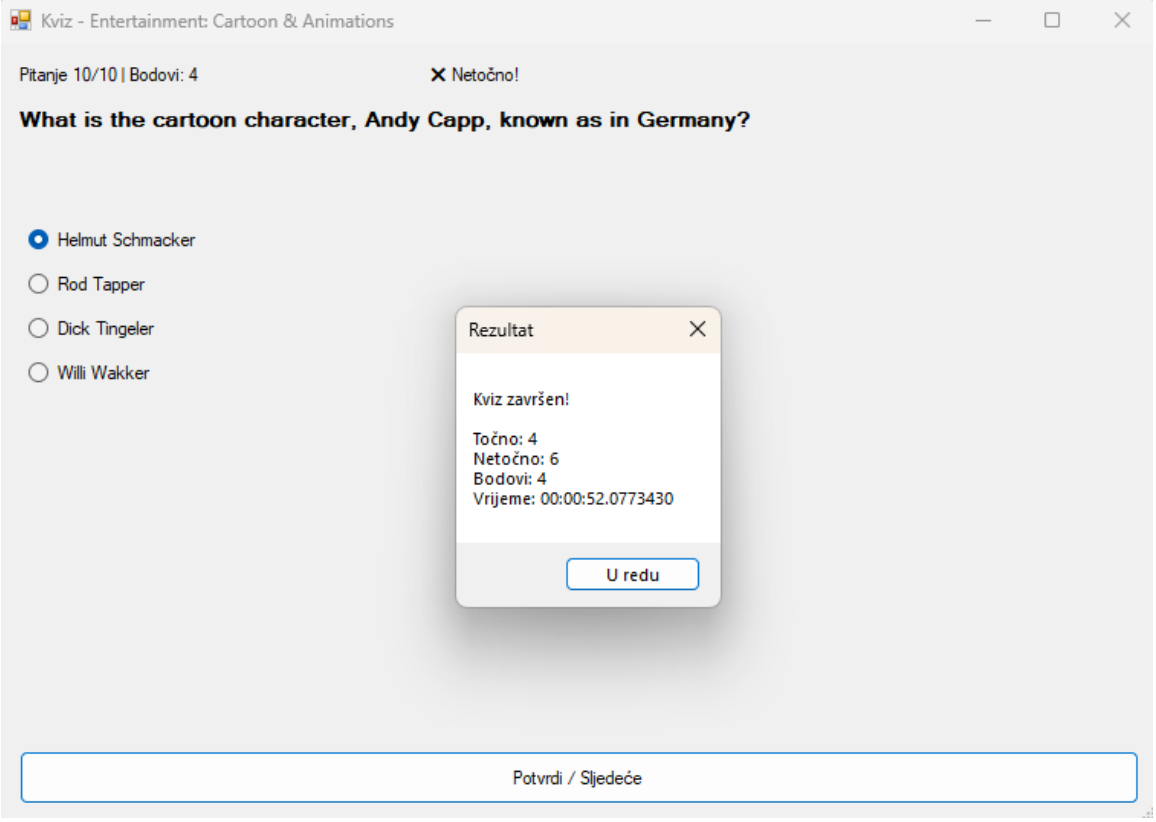
- **Unos imena korisnika** –koristi se za spremanje rezultata kviza u bazu podataka
- **Odabir kategorije pitanja** – kategorije se koriste za filtriranje pitanja koja se dohvaćaju iz API-ja
- **Odabir težine pitanja** – easy, medium ili hard
- **Odabir broja pitanja** koja će se koristiti u kvizu

Osim postavljanja parametara kviza, forma omogućuje i navigaciju kroz glavne funkcionalnosti aplikacije:

- **Pokretanje novog kviza**
- **Otvaranje forme za igranje kviza**
- **Otvaranje forme za pregled najboljih rezultata (Leaderboard)**
- **Navigaciju između funkcionalnosti aplikacije**

Nakon što korisnik postavi željene parametre i pokrene kviz, aplikacija dohvaća pitanja putem **Open Trivia Database API-ja** te otvara formu za igranje kviza.

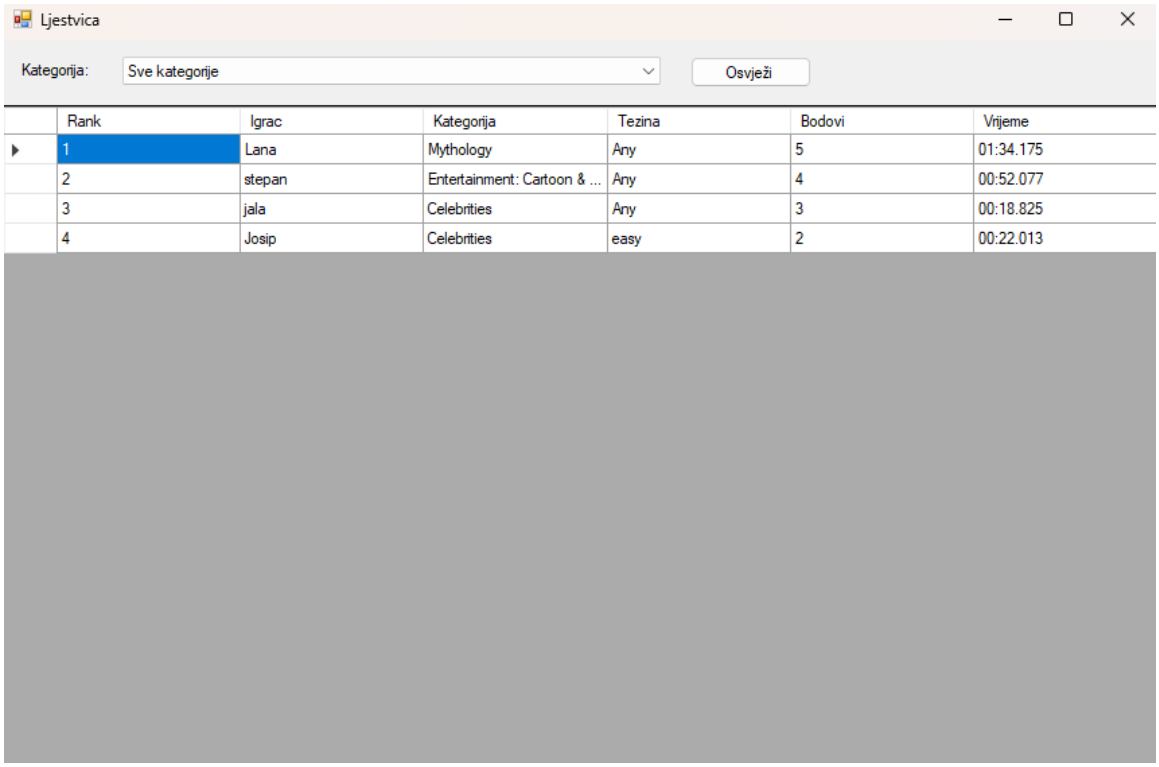
Igranje kviza – QuizForm



QuizForm je glavna forma za igranje kviza. Aplikacija dohvaća pitanja iz Open Trivia Database API-ja i prikazuje ih jedno po jedno.

- Prikaz pitanja i ponuđenih odgovora
- Podrška za pitanja s višestrukim izborom
- Podrška za pitanja tipa točno / netočno
- Praćenje korisničkih odgovora
- Brojanje točnih i netočnih odgovora
- Prikaz konačnog rezultata nakon završetka kviza
- Spremanje rezultata u bazu podataka

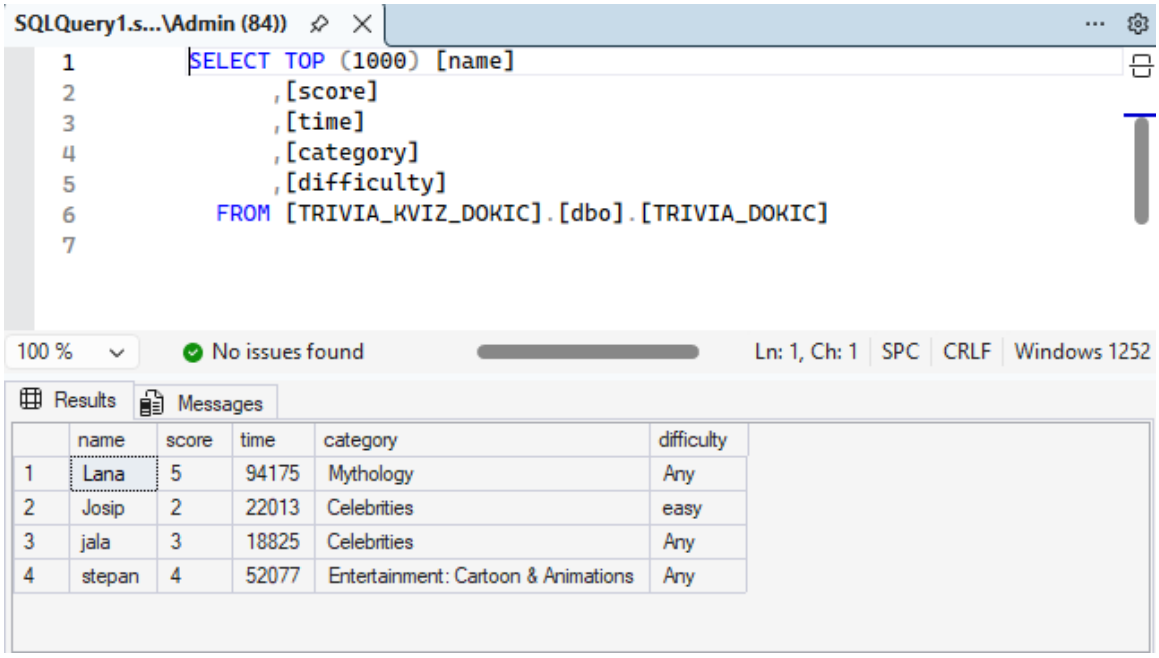
Ljestvica rezultata – LeaderboardForm



LeaderboardForm omogućuje pregled najboljih rezultata svih korisnika koji su igrali kviz.

- Prikaz najboljih rezultata u DataGridView prikazu
- Sortiranje rezultata prema broju bodova
- Prikaz vremena završetka kviza
- Mogućnost filtriranja rezultata prema kategorijama

Baza podataka – Tablica Rezultata

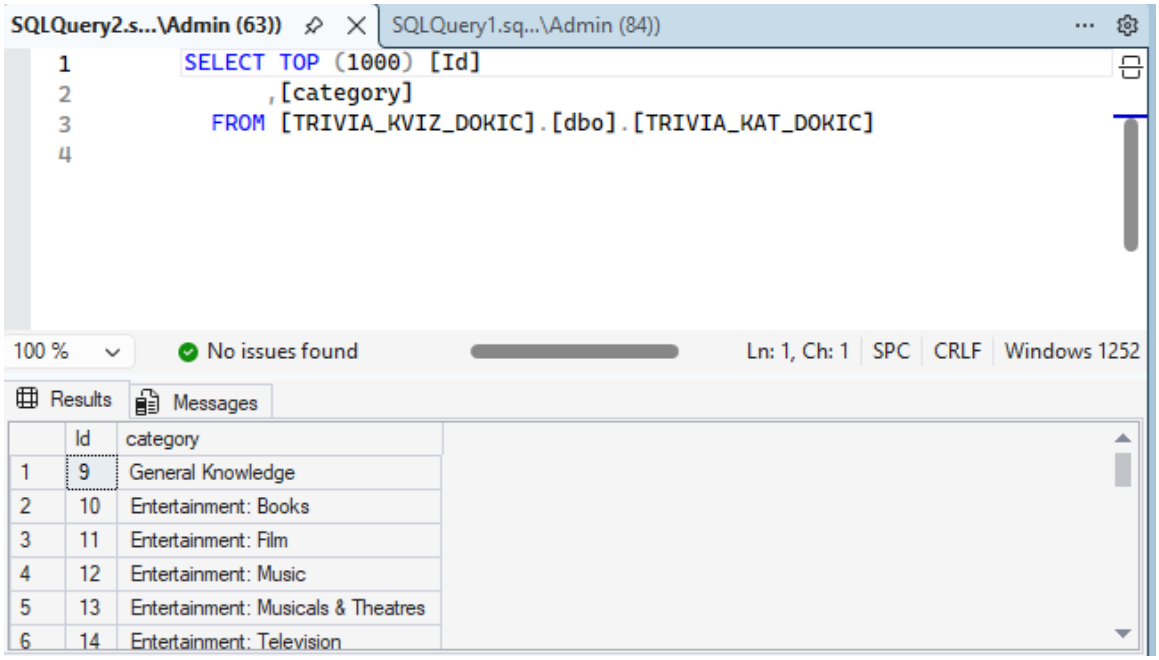


	name	score	time	category	difficulty
1	Lana	5	94175	Mythology	Any
2	Josip	2	22013	Celebrities	easy
3	jala	3	18825	Celebrities	Any
4	stepan	4	52077	Entertainment: Cartoon & Animations	Any

Aplikacija koristi MSSQL Server za pohranu podataka. U bazi se pohranjuju informacije o korisnicima, odigranim kvizovima i postignutim rezultatima.

- Ime korisnika
- Broj bodova
- Vrijeme igranja kviza
- Kategorija kviza
- Težina igranja kviza

Baza podataka – Tablica Kategorija



Tablica služi kao šifrarnik kategorija pitanja.

Kategorije se dohvaćaju putem **Open Trivia Database API-ja**, a zatim se pohranjuju u lokalnu tablicu **Categories** kako bi ih korisnik mogao odabrati prilikom kreiranja kviza.

Iz ove tablice aplikacija dohvaća dostupne kategorije koje se prikazuju korisniku u **ComboBoxu** na početnoj formi prilikom kreiranja kviza.

Prilikom pokretanja kviza odabrana kategorija koristi se za slanje zahtjeva prema **Open Trivia Database API-ju**, koji vraća pitanja odgovarajuće kategorije.

Arhitektura aplikacije

Aplikacija je podijeljena u dvije glavne logičke cjeline:

- PresentationLayer – Windows Forms korisničko sučelje (MainForm, QuizForm, LeaderboardForm)
- DataAccessLayer – rad s bazom podataka, repozitoriji i entiteti

PresentationLayer komunicira s DataAccessLayer-om za dohvaćanje i spremanje podataka, dok se pitanja za kviz dohvaćaju putem OpenTDB API-ja.